



서버 긴급 복구 보고서 (PowerEdge R450 / Rocky Linux 8.6/EPP 서버)

기여도 기여도 - 100%

1. 개요

항목	내용
작업명	PowerEdge R450 서버 긴급 복구
발생일시	2025년 11월 3일 (월)
담당자	홍성원
OS / 환경	Rocky Linux 8.6 (x86_64), XFS 파일시스템
주요 서비스	내부망 관리 서버
장애 유형	XFS 파일시스템 손상으로 인한 부팅 불가 (Emergency Mode 진입)

2. 장애 증상

- 서버 콘솔 부팅 시 다음 메시지 출력:

```
XFS (dm-2): Metadata CRC error detected
XFS (dm-2): Unmount and run xfs_repair
You are in emergency mode.
```

- `/home` 볼륨(`/dev/mapper/rl-home`) 마운트 실패로 인해 **Emergency Mode** 진입
- “Structure needs cleaning” 오류 발생 → XFS 메타데이터 손상으로 판단

3. 원인 분석

구분	내용
직접 원인	<code>/dev/mapper/rl-home</code> XFS 파일시스템 손상
추정 원인	예기치 않은 전원 차단 또는 RAID sync 오류
영향 범위	<code>/home</code> 볼륨 접근 불가, SSH 접속 불가, 서비스 작동 오류/ 관리자페이지 접근 불가

4. 조치 내역 (복구 절차)

순서	작업 내용
1	서버 콘솔 직접 접속 (모니터/키보드 연결)
2	Emergency Mode에서 root 로그인
3	<code>/etc/fstab</code> 확인 → <code>/home</code> 항목 손상 확인
4	<code>/dev/mapper/rl-home</code> 언마운트 후 XFS 복구 수행 <code>xfs_repair -v /dev/mapper/rl-home</code> 실행
5	복구 진행 (Phase 1~7) 완료 — 손상된 inode 다수 복원
6	일부 파일이 <code>/home/lost+found</code> 로 이동됨 확인
7	<code>/home</code> 정상 마운트 (<code>mount -a</code> 성공)
8	<code>systemctl reboot</code> 후 정상 부팅 확인
9	네트워크 인터페이스 <code>eno1</code> (10.10.36.233/24) 활성화 확인

순서	작업 내용
10	최종 점검 (`dmesg

5. 결과

항목	결과
부팅 모드	정상 (Emergency Mode 해제)
파일시스템	<code>/</code> 및 <code>/home</code> 모두 복구 완료
데이터 무결성	일부 inode가 <code>lost+found</code> 로 이동, 중요 데이터 이상 없음
네트워크	<code>eno1</code> UP, 내부망 통신 정상 (10.10.36.0/24)
전체 소요 시간	약 1시간 30분

6. 개선 및 예방 조치

- 정전 대비 **UPS 상태 점검** 및 주기적 배터리 교체
- RAID 상태 모니터링 자동화 (iDRAC SNMP Alert 연동)
- 주간 파일시스템 무결성 검사 스크립트 작성 (`xfs_repair -n`)
- 장애 시 빠른 복구를 위한 **정기 스냅샷 / 백업 정책 강화**

7. 기술 요약

Rocky Linux 기반 XFS 파일시스템 복구 경험

- 실제 서버 환경(PowerEdge R450)에서 긴급 모드 진입 이슈 해결
- `xfs_repair` 를 이용한 /home 볼륨 메타데이터 복구 및 정상 부팅 유도
- 콘솔 직접 접속, fstab 점검, 마운트/네트워크 복구 등 **엔드투엔드 장애 대응 수행**
- 이후 RAID/iDRAC 점검 및 자동화 점검 계획 수립